



OTIMIZAÇÃO DE CUSTO E QUALIDADE NA FORMAÇÃO DE PILHAS DE MINÉRIO

Case da disciplina de Teoria da Decisão

Engenharia de Sistemas · UFMG · 2026/2

Cassotis Consulting · Source of Smart Decisions

1 QUEM É A CASSOTIS

O que é otimização aplicada à indústria de processos, como um modelo matemático vira decisão e onde entra o engenheiro de sistemas.

~10 min

2 O PROBLEMA REAL

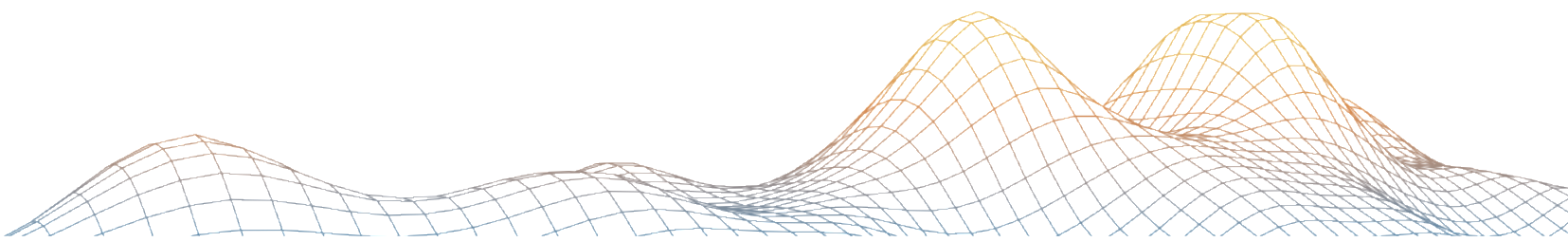
Pilhas de minério para sinterização: como se forma uma pilha, o que é qualidade, por que a variação entre pilhas custa dinheiro.

~20 min

3 O TRABALHO

As três entregas, a formulação esperada, o algoritmo, o multiobjetivo, a decisão multicritério e os critérios de avaliação.

~15 min





PARTE 1

QUEM É A CASSOTIS

Otimização matemática aplicada à indústria de transformação



A Cassotis constrói modelos matemáticos sob medida que representam a planta industrial e devolvem a melhor decisão possível, e não uma previsão do que vai acontecer.

O QUE MODELAMOS

Balanços de massa, química e energia de cada unidade produtiva, com as restrições reais de equipamento, contrato e logística.

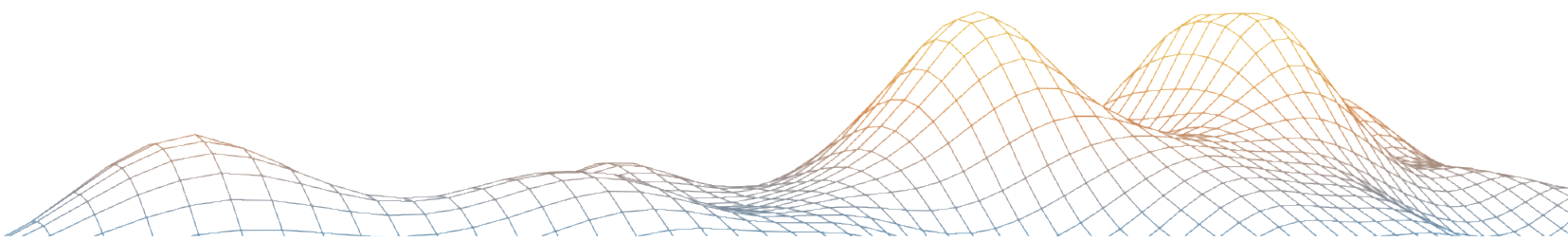
QUE PERGUNTA RESPONDEMOS

Qual matéria-prima comprar, a que preço, em que mistura, com qual meta de qualidade e qual ritmo de produção, tudo junto.

O QUE ENTREGAMOS

Um motor de otimização, uma plataforma para avaliar cenários e acompanhamento contínuo de especialistas ao longo dos anos.

Setores: siderurgia (otimização de matérias-primas na cadeia integrada) e mineração (planejamento integrado de produção, qualidade e contratos). Em ambos, o problema é o mesmo: **decisões acopladas que hoje são tomadas de forma isolada.**



POR QUE DECISÃO ISOLADA CUSTA CARO



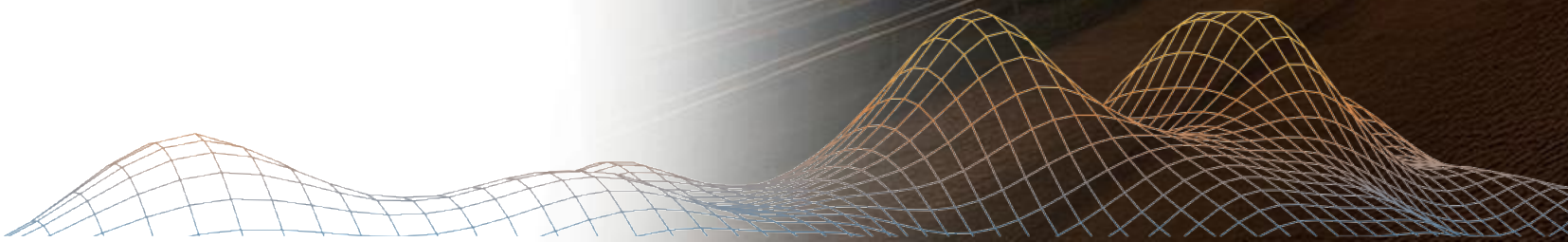
Numa usina, compra, qualidade, logística e produção são decididas por áreas diferentes, mas o resultado é um só.

DECISÃO ISOLADA

Compras busca o menor preço por tonelada. A área de processo compensa a ganga extra com mais fundente e mais combustível. O ganho da compra vira custo na produção.

DECISÃO INTEGRADA

O mesmo modelo enxerga o preço, o efeito na qualidade do síter, o consumo de redutor no alto-forno e a restrição de pátio. O material passa a ser avaliado pelo valor real que entrega, e não pelo que custa na nota fiscal.



O QUE ENTRA DENTRO DO MODELO

Um modelo Cassotis é grande e não-linear porque a planta é grande e não-linear. Seis famílias de restrições e objetivos aparecem em praticamente todo projeto:

1 BALANÇOS DE MASSA

Consistência entre fluxos, rendimentos e metas de produção.

2 BALANÇOS QUÍMICOS

Composição dos produtos intermediários e finais.

3 BALANÇOS TÉRMICOS

Consumo de combustível, demanda de energia, requisitos térmicos.

4 RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

Capacidade de equipamento, limites de mistura, logística e prática industrial.

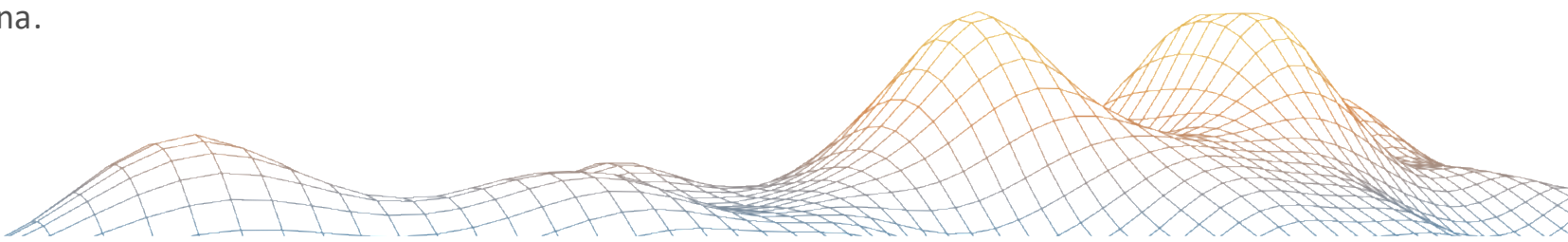
5 OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA

Busca do ótimo global, e não de ótimos locais por área.

6 AMBIENTAL

Emissões calculadas e penalizadas por processo e no total.

Resultado: uma representação matematicamente consistente do processo, capaz de indicar a melhor decisão de compra e de operação sob condições de mercado que mudam toda semana.



12+

anos de atuação em otimização industrial

US\$ 200M+

em ganhos anuais na carteira de clientes

30M+ t

de aço otimizadas por ano

15

Modelos em produção

ArcelorMittal · Gerdau · Ternium · Usiminas · CSN · JSL · Lhoist

Empresas que usam modelos Cassotis para sustentar decisões críticas de matéria-prima e produção.

Redução típica da ordem de 5% no custo de produção, em uma indústria onde a margem é medida em poucos dólares por tonelada.

ONDE ENTRA UM ENGENHEIRO DE SISTEMAS

O que a turma vai fazer nas próximas semanas é o mesmo ciclo de um projeto real:

● ENTENDER O PROCESSO

Traduzir prática industrial em um modelo computacional.

● FORMULAR

Representar os aspectos relevantes do problema no seu modelo computacional

● RESOLVER

Métodos exatos quando cabem, heurísticas quando não cabem.

● DECIDIR E IMPLANTAR

Escolher entre soluções não dominadas e defender a escolha para quem opera.

A diferença do projeto real é a escala, e o fato de a decisão virar dinheiro.



PARTE 2

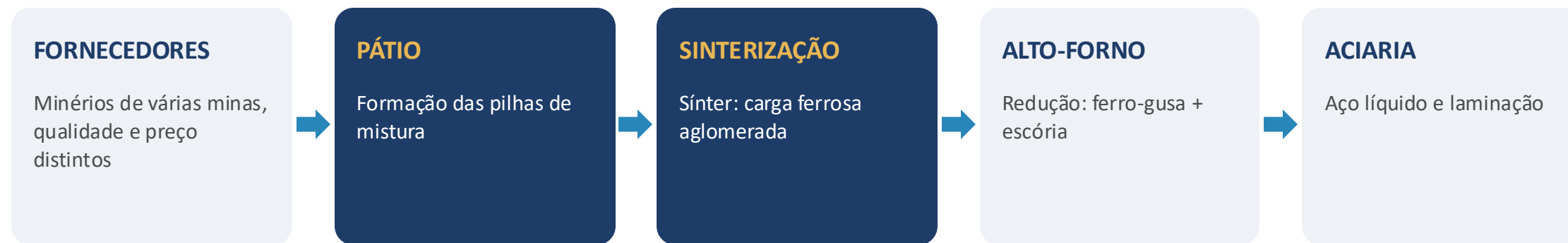
O PROBLEMA REAL

Pilhas de minério para sinterização: de onde veio o case

DA MINA AO AÇO: ONDE O CASE ACONTECE

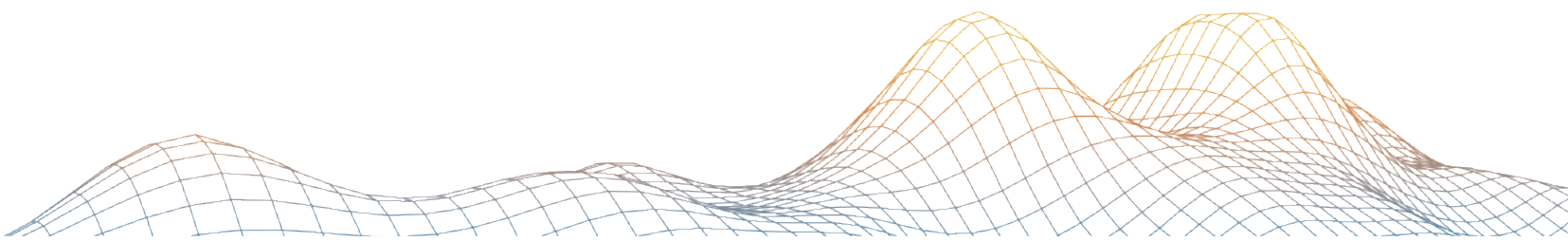


A decisão do case está no começo da cadeia, mas o efeito dela aparece no consumo de combustível e na produtividade lá na frente.



O elo frágil da cadeia

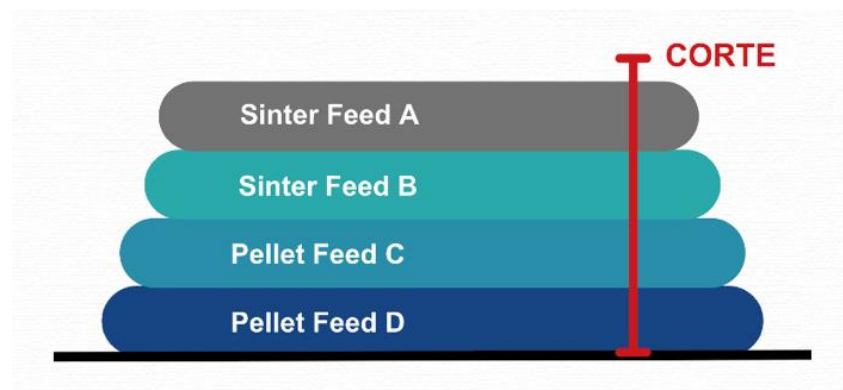
O alto-forno é um reator enorme e lento: leva horas para responder a uma mudança de carga e opera perto dos seus limites térmicos e de escória. Por isso ele não pede o melhor minério possível: ele pede uma carga previsível. Quem entrega essa previsibilidade é o pátio, através das pilhas.



A PILHA: UM MISTURADOR DE 25 MIL TONELADAS

A pilha é o equipamento de homogeneização da usina: minérios de origens diferentes são empilhados em camadas e retomados transversalmente, cortando todas as camadas de uma vez.

SEÇÃO TRANSVERSAL DA PILHA



Cada camada é um lote diferente (cor = fornecedor)

A retomada corta todas as camadas ao mesmo tempo, e é isso que homogeneiza.

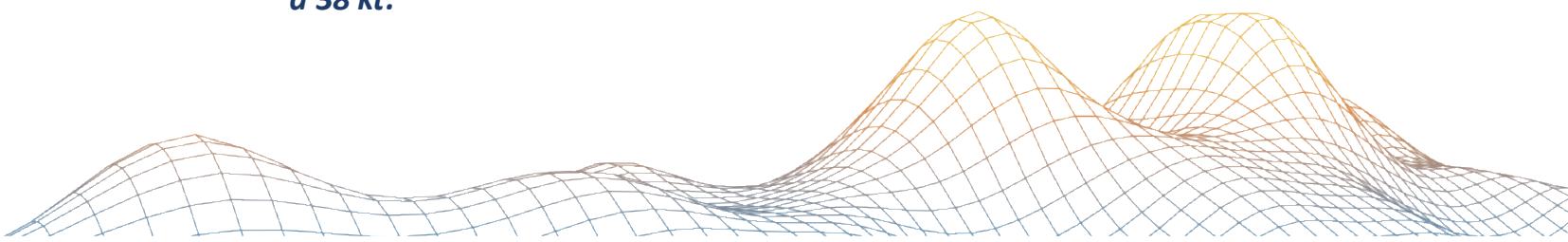
O QUE A PILHA RESOLVE

Um caminhão de minério fora de especificação não chega ao forno como um choque: ele vira uma camada fina diluída em toda a pilha. A variabilidade de curto prazo praticamente desaparece.

O QUE A PILHA NÃO RESOLVE

A pilha homogeneiza dentro dela mesma, não entre pilhas. Se a Pilha 3 tem 5,2% de SiO_2 e a Pilha 4 tem 6,1%, o forno enxerga um degrau na troca, e é exatamente esse degrau que o case ataca.

No case: 10 pilhas, 5 para cada máquina de sinterização, com massas de 20 kt a 38 kt.



O QUE SIGNIFICA “QUALIDADE” AQUI



Três indicadores são acompanhados. Nenhum deles é “quanto menor melhor”: todos têm faixa.

FeT

TEOR DE FERRO TOTAL

É o que se está de fato comprando. Quanto maior o FeT, mais ferro por tonelada transportada e processada, e menos ganga entra no forno. O preço do minério acompanha o FeT quase linearmente.

SiO₂

SÍLICA

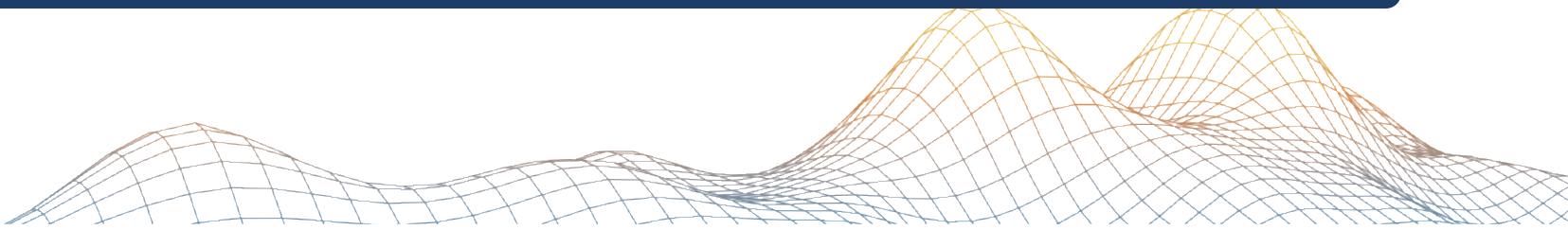
Ganga ácida. Define quanta cal precisa ser adicionada para manter a basicidade do sínter na faixa correta, e portanto o volume de escória gerado no alto-forno. Variação de SiO₂ desregula a dosagem de fundente.

Al₂O₃

ALUMINA

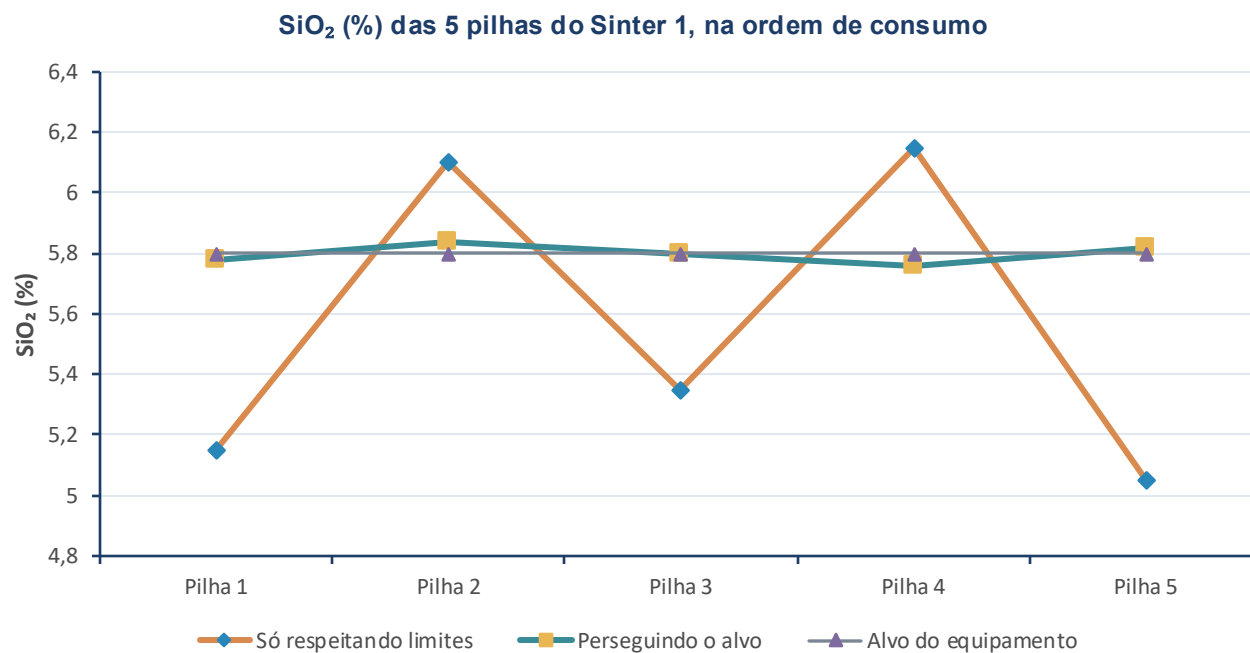
Ganga que aumenta a viscosidade da escória: drenagem mais difícil, dessulfuração pior e maior demanda térmica. É o indicador que mais penaliza minérios baratos.

Por que existe limite mínimo? Porque o processo foi calibrado para uma faixa. Uma carga “boa demais” muda a basicidade, a permeabilidade do leito de sinterização e a receita de fundentes, e desestabiliza tanto quanto uma carga ruim.



O VILÃO NÃO É A MÉDIA, É A VARIAÇÃO

As duas curvas abaixo respeitam os limites de SiO_2 do equipamento. Só uma delas é operável sem sobressalto.



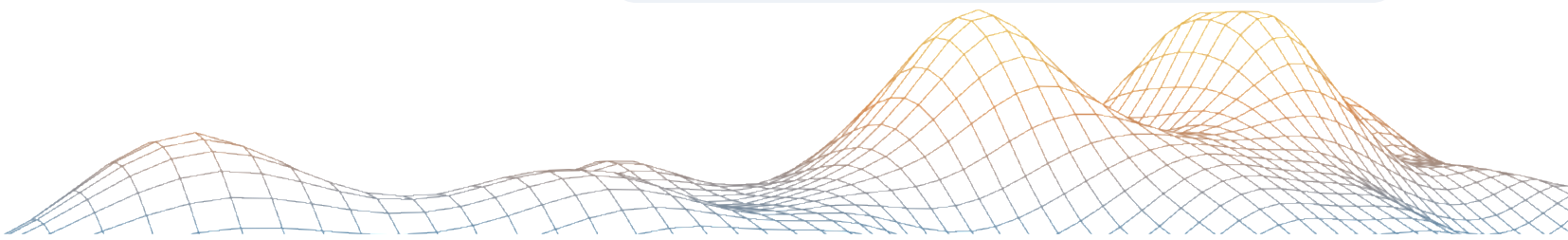
Exemplo ilustrativo. Limites do Sinter 1 no case: 5,0% a 6,2%; alvo 5,8%.

O CUSTO DA OSCILAÇÃO

A cada troca de pilha o operador enxerga um degrau de qualidade. Como o forno responde em horas, a reação é preventiva: trabalhar com margem de segurança, mais fundente e mais combustível do que o necessário.

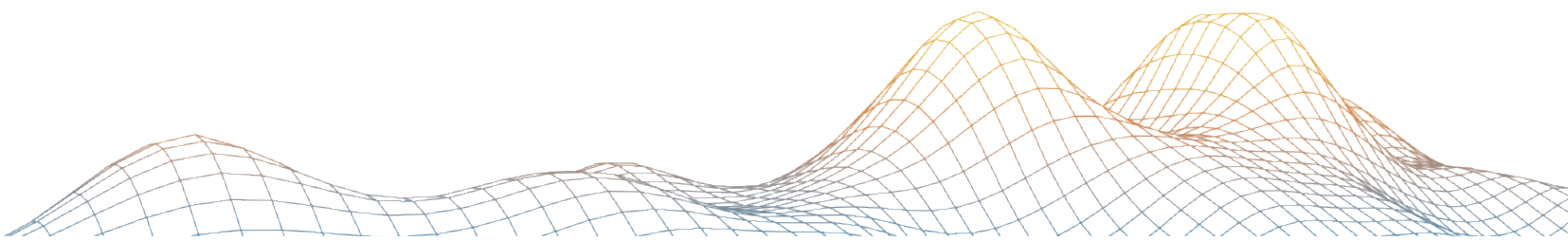
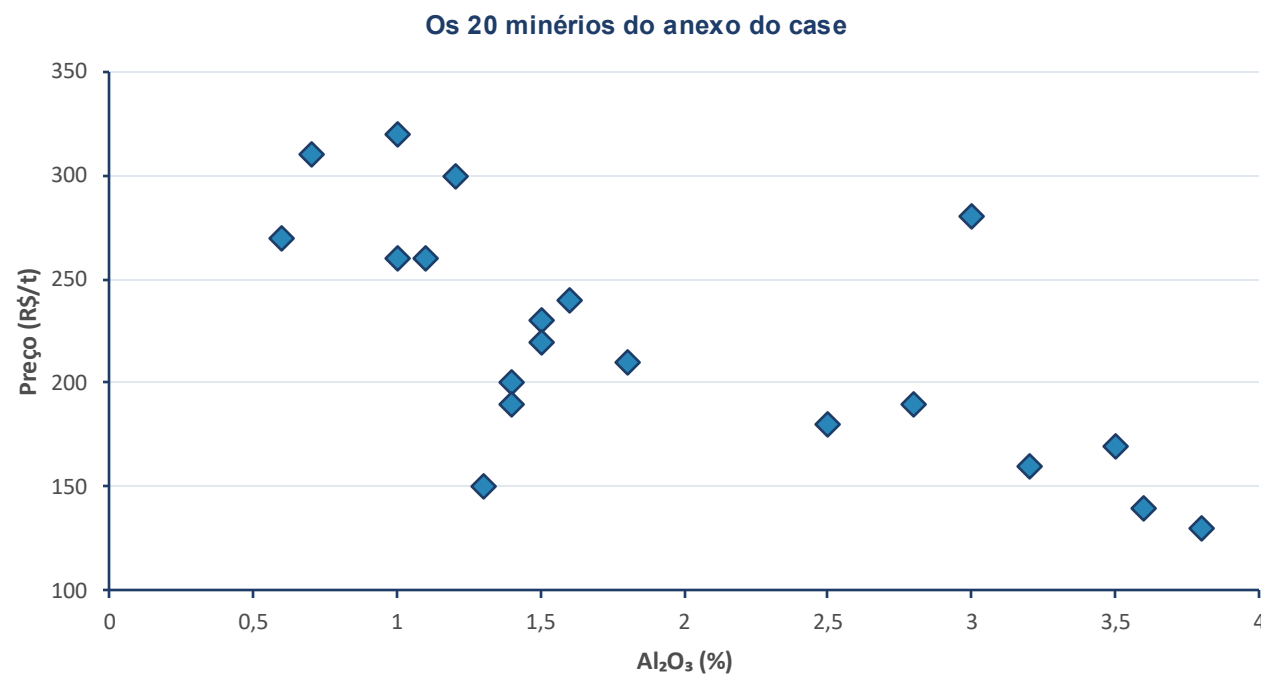
POR QUE DESVIO AO QUADRADO

O desvio absoluto trata igual duas soluções com o mesmo erro total. O quadrático não: ele prefere cinco pilhas levemente fora do alvo a uma pilha muito fora. É exatamente o comportamento que a operação quer.



O TRADE-OFF QUE DÁ NOME AO PROBLEMA

Os 20 minérios do case não foram inventados ao acaso: eles reproduzem a relação que existe no mercado.



O PROBLEMA DE DECISÃO, EM UMA FRASE



Quanto de cada minério colocar em cada uma das 10 pilhas para fechar a massa exata de todas, dentro dos limites de qualidade, **ao menor custo possível** e com a **menor variação de qualidade** entre as pilhas que alimentam o mesmo equipamento.

2

máquinas de sinterização

10

pilhas a formar

20

minérios disponíveis

290 kt

de massa total a compor

145

caminhões a alocar

Ordem de 10^{90} composições distintas possíveis, mesmo ignorando a ordem dos caminhões dentro da pilha. Enumerar não é uma opção, e é por isso que este é um problema de otimização, não de planilha.

O QUE O MODELO REAL RESOLVE ALÉM DISSO



O case é uma fatia de um modelo que a Cassotis entrega em produção. A fatia foi escolhida de propósito: é onde mora o trade-off.

NO CASE · O QUE VOCÊS RESOLVEM

Composição de cada pilha (quanto de cada minério)

Limites de qualidade por grupo de pilhas

Alvo de SiO_2 e Al_2O_3 e desvio entre pilhas

Compatibilidade minério x equipamento

Disponibilidade mínima e máxima por minério

Massa exata de cada pilha, em múltiplos de 2 kt

NO MODELO REAL · O QUE ENTRA A MAIS

Tempo: horizonte de vários dias, dia a dia

Sequenciamento: a pilha precisa estar pronta antes de ser consumida, e o desvio é medido entre pilhas consecutivas

Posições de pátio, com tamanho mínimo e máximo e tipo de material

Rotas internas, locais de descarga e alocação da frota de caminhões

Estoques intermediários, com qualidade amostrada e regra de consumo (FIFO ou livre)

Chegada rodoviária e ferroviária, com lotes e limites por terminal

A complexidade extra muda o tamanho do problema, não a natureza do conflito entre custo e estabilidade.

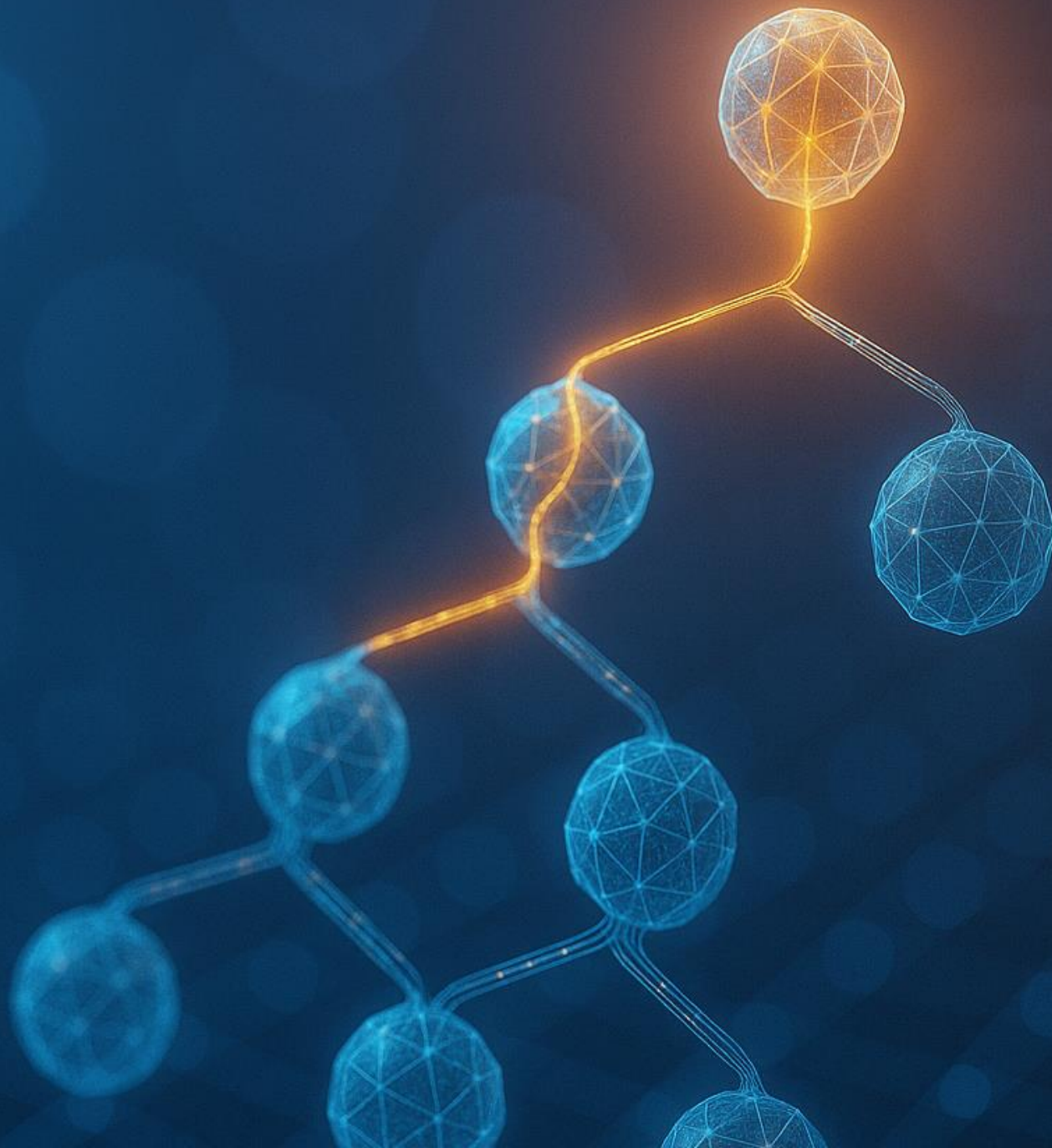




PARTE 3

O TRABALHO

Três entregas: do modelo à decisão implementável



Cada entrega alimenta a seguinte. Não dá para pular etapa: os resultados da Entrega 1 são a referência de normalização da Entrega 2.

ENTREGA #1

MONO-OBJETIVO

Formular o problema e resolver f_1 , f_2 e f_3 separadamente com VNS ou GVNS. Saída: três soluções e os valores de referência de cada objetivo.



ENTREGA #2

MULTIOBJETIVO

Soma ponderada e ε -restrito sobre os três objetivos normalizados. Saída: um conjunto de soluções não dominadas.

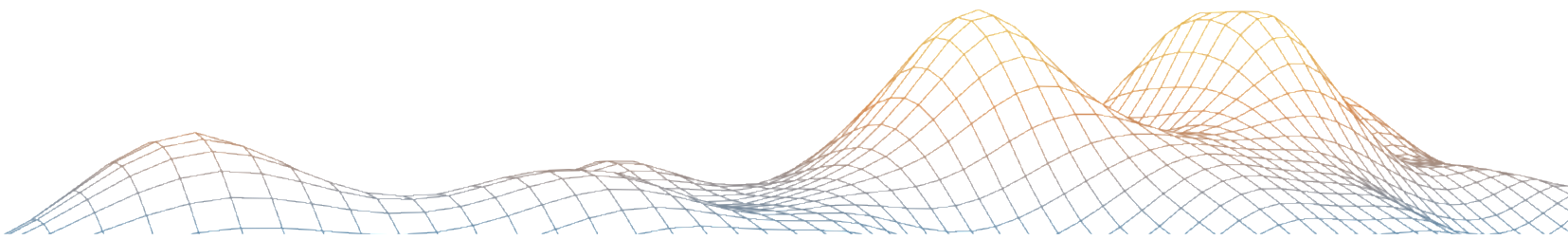


ENTREGA #3

DECISÃO MULTICRITÉRIO

Dois métodos entre AHP, ELECTRE e PROMETHEE, com pelo menos quatro critérios. Saída: uma ação escolhida e justificada.

Em todas as entregas: o que vale é a justificativa. Uma escolha discutível bem argumentada vale mais do que uma escolha “certa” sem explicação.



Comece pelos conjuntos e índices. A escolha da variável já resolve metade das restrições.

A VARIÁVEL DE DECISÃO

$x_{i,p}$ = número de caminhões do minério i enviados à pilha p , inteiro e não negativo.

Definir em caminhões e não em toneladas faz a restrição de múltiplos de 2 kt desaparecer do modelo: ela passa a estar embutida na variável.

AS TRÊS FUNÇÕES OBJETIVO

f_1 custo total de aquisição: soma, sobre todos os minérios e pilhas, da massa comprada vezes o preço unitário.

f_2 soma sobre as 10 pilhas do quadrado da diferença entre o SiO_2 da pilha e o alvo do seu grupo.

f_3 o mesmo de f_2 , para Al_2O_3 .

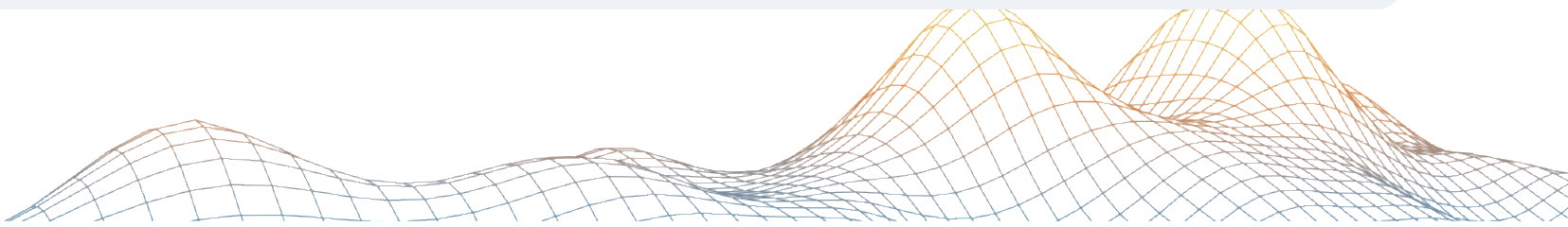
AS QUATRO FAMÍLIAS DE RESTRIÇÃO

Massa: a soma dos caminhões de uma pilha, vezes 2 kt, fecha exatamente a massa dela

Compatibilidade: minério só entra em pilha do grupo que ele pode alimentar

Qualidade: SiO_2 e Al_2O_3 de cada pilha entre o mínimo e o máximo do seu grupo

Disponibilidade: total usado de cada minério, somando as 10 pilhas, entre o mín. e o máx.



ENTREGA #1 · REPRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO



A codificação define quais movimentos são baratos. Escolha pensando na vizinhança que você vai implementar.

Pilha 1 (20 kt = 10 caminhões): cada célula guarda qual minério ocupa aquele caminhão



AS TRÊS ESTRUTURAS DE VIZINHANÇA

N₁ TROCA SIMPLES

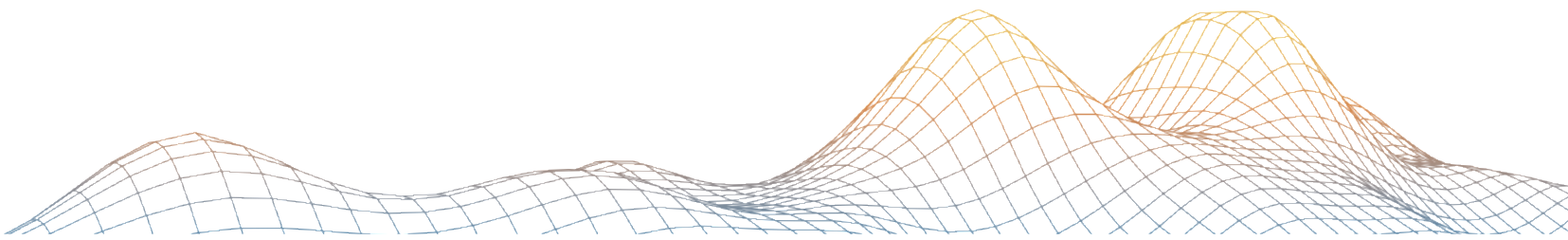
Escolhe uma posição do vetor de uma pilha e substitui o minério por outro compatível com aquele grupo. Muda custo e qualidade de uma pilha só.

N₂ TROCA ENTRE PILHAS

Escolhe uma posição em p_1 e outra em p_2 e troca os minérios, se ambos forem compatíveis nos dois sentidos. Preserva o consumo total de cada minério.

N₃ PROPOSTA DO GRUPO

Precisa ter lógica distinta das anteriores: não pode ser N_1 aplicado duas vezes. Ex.: realocar um bloco de k caminhões, ou movimento guiado pela pilha de maior desvio.



O enunciado sugere uma construção gulosa por preço que ignora a qualidade. Ela vai gerar solução inviável, e isso é intencional.

HEURÍSTICA CONSTRUTIVA SUGERIDA

Preencher primeiro os minérios com disponibilidade mínima obrigatória e depois completar as posições de cada pilha com os minérios elegíveis mais baratos, em ordem crescente de preço, até fechar a massa.

COMO TRATAR AS SOLUÇÕES INVIÁVEIS: escolha uma política e defenda

REJEITAR O MOVIMENTO

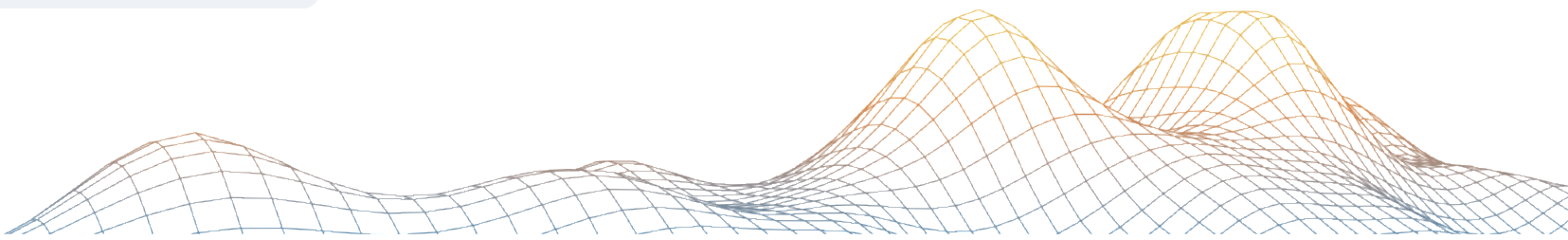
Simple e sempre viável. Risco: a busca fica presa, porque às vezes é preciso passar por uma região inviável para melhorar.

PENALIZAR

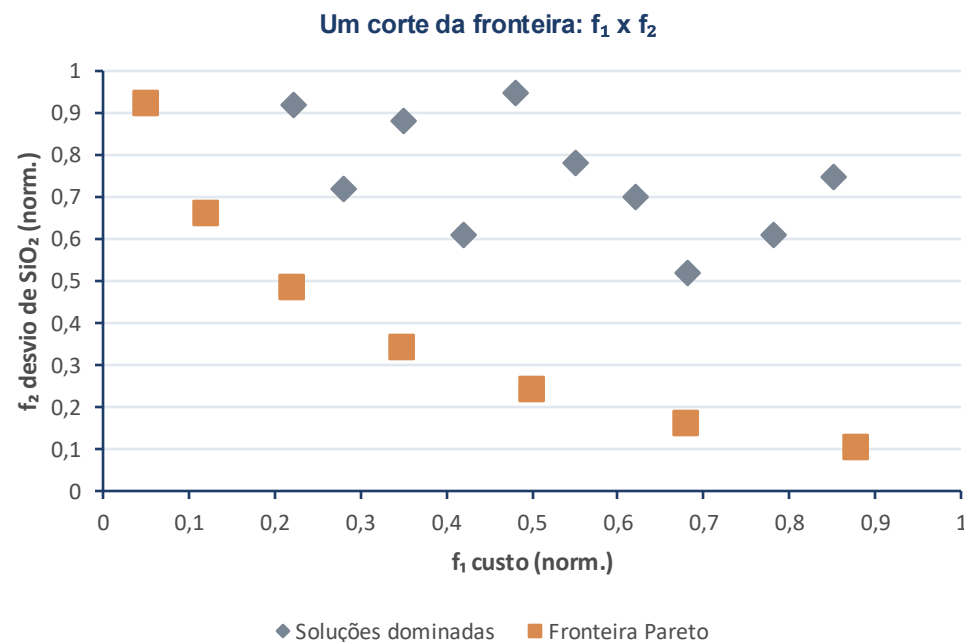
Aceita a inviabilidade com um custo na função. Flexível, mas exige calibrar o peso e comentar a sensibilidade a ele.

REPARAR

Aplica um procedimento de correção após o movimento. Bom resultado, custo computacional maior por iteração.



Sem normalizar, o custo em reais domina qualquer soma ponderada. Use os valores isolados da Entrega 1 como referência.



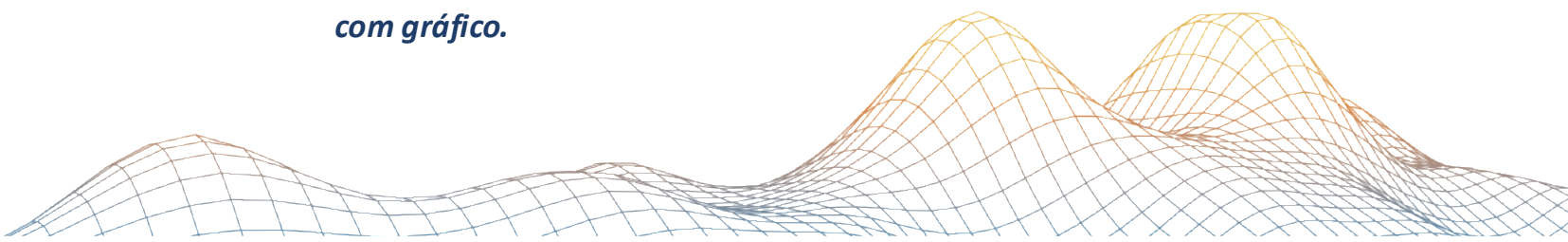
SOMA PONDERADA

Combina os três objetivos normalizados em uma única função com pesos. Simples de implementar, mas não alcança soluções que ficam em trechos não convexos da fronteira, e vale dizer isso no relatório.

ϵ -RESTRITO

Otimiza um objetivo e transforma os outros dois em restrição, com limite ϵ . Varrendo ϵ você constrói a fronteira. Com três objetivos, a varredura vira uma grade, então planeje o número de execuções.

Entregável central desta etapa: o conjunto de soluções não dominadas, com gráfico.



A otimização gera alternativas. A decisão escolhe uma, e é preciso conseguir defendê-la para quem opera o pátio.

DOIS MÉTODOS

Escolha dois entre AHP, ELECTRE e PROMETHEE

PELO MENOS QUATRO CRITÉRIOS

Os três objetivos da otimização (custo, desvio de SiO_2 e desvio de Al_2O_3) mais um atributo adicional. Esse quarto critério precisa ser conflitante com os demais: se ele for uma reescrita de f_2 ou f_3 , não cumpre o papel.

SUGESTÃO DE QUARTO CRITÉRIO: HOMOGENEIDADE DE RECEITA

Para quem opera o pátio, o ideal é que todas as pilhas de um mesmo equipamento sigam a mesma receita, a mesma proporção de cada minério, porque isso simplifica o manuseio, o planejamento e a conferência do dia a dia.

Na prática nem sempre dá: a disponibilidade de cada minério e o cronograma dos fornecedores mudam ao longo do tempo, e isso força receitas diferentes entre pilhas do mesmo grupo. O critério mede o quanto as receitas se afastam de uma composição comum, em massa de cada minério e não apenas no resultado final de qualidade.

Duas pilhas podem ter o mesmo SiO_2 com receitas completamente diferentes, e por isso este critério é conflitante com f_2 e f_3 .

O QUE SERÁ AVALIADO

FORMULAÇÃO

Variáveis, objetivos e restrições corretos, completos e coerentes com o enunciado.

ALGORITMO

Vizinhanças bem definidas, política de inviabilidade justificada e implementação correta do VNS.

RIGOR EXPERIMENTAL

Parâmetros declarados, múltiplas execuções, resultados apresentados com clareza.

ANÁLISE CRÍTICA

Interpretação dos resultados, limitações reconhecidas e defesa da decisão final.

Relatório e código são avaliados em conjunto.

OBRIGADO!

Perguntas?



info@cassotis.com | +55 31 9 9135 0063 | www.cassotis.com